

Data Center Design Project



CHITIMA PATTARACH

No.79

2610717302039



Presented to
Dr. Apimuk Muangkasem

The background is a dark blue, futuristic digital environment. On the right side, there are several server racks with glowing blue lights. In the foreground, there are glowing blue lines and curves that suggest a digital path or data flow. The overall aesthetic is high-tech and digital.

PART 1

การสร้างรูปด้วย AI IMAGE GENERATION

จงใส่ Prompt เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ (zero shot)

Professional photography of neatly organized bundles of bright blue and yellow Ethernet cables plugged into a high-density network patch panel, dark server room environment, rack units with subtle green and amber blinking LED indicator lights, cinematic tech lighting, sharp focus, industrial telecommunication aesthetic, 8k.



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)



จงใส่ข้อมูลการเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)



A sleek minimalist telecom server closet, matte charcoal and dark grey aesthetic, perfectly routed slim black Ethernet cables with clean cable comb management plugged into a sleek rack switch, subtle tiny white LED status pinpoints, smooth micro-cement walls, warm accent strip lighting, tidy and satisfying cable management, architectural photography, ultra-detailed, 8k.



A sleek minimalist telecom server closet, matte charcoal and dark grey aesthetic, perfectly routed slim black Ethernet cables with clean cable comb management plugged into a sleek rack switch, subtle tiny white LED status pinpoints, smooth micro-cement walls, warm accent strip lighting, tidy and satisfying cable management, architectural photography, ultra-detailed, 8k.



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)



ผลลัพธ์ของ(zero shot)



จะได้เพียงแค่ห้อง data center
ทั่วไปที่บริษัทอื่นทำกันสาย LAN ก็ธรรมดา



ผลลัพธ์ของ(few shot)



จะได้เพียงแค่ห้อง data center
ที่ดูมินิมอลดูเท่และสาย LAN ที่ส์เดียวกัน



PART 2

การสร้างกลาจอธิบายความ
สัมพันธ์ทาง คณิตศาสตร์

Get Started

จงใส่ Promptแรกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ (zero shot)

ช่วยเขียนสมการ desmos กราฟการส่งข้อมูลของ data center และ
การใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่อง
<https://www.desmos.com/calculator?lang=th>



เพื่อให้คุณสามารถนำไปวางใน Desmos Graphing Calculator ได้ทันที นี่คือชุดสมการจำลองพฤติกรรม
จริงของ Data Center ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

คัดลอกแต่ละบรรทัดด้านล่างนี้ ไปวางในช่องใส่สมการของ Desmos ที่ละช่องได้เลยครับ:

1. กราฟปริมาณการส่งข้อมูล (Network Throughput : Gbps)

Plaintext

$T(x) = 500 - 350 \cos\left(\frac{\pi(x-4)}{12}\right) + 40 \sin\left(\frac{2\pi x}{6}\right)$

- ความหมาย: ปริมาณข้อมูลต่ำสุดช่วง 04:00 น. (~150 Gbps) และพุ่งสูงสุดช่วง 16:00 - 20:00 น. (~850-900 Gbps)

2. ตัวแปรปรับแต่งพลังงาน (Parameters)

(Desmos จะสร้าง Slider ให้อัตโนมัติ สามารถเลื่อนปรับค่าได้)

- กำลังไฟพื้นฐาน (Base/Idle Power - kW):

Plaintext

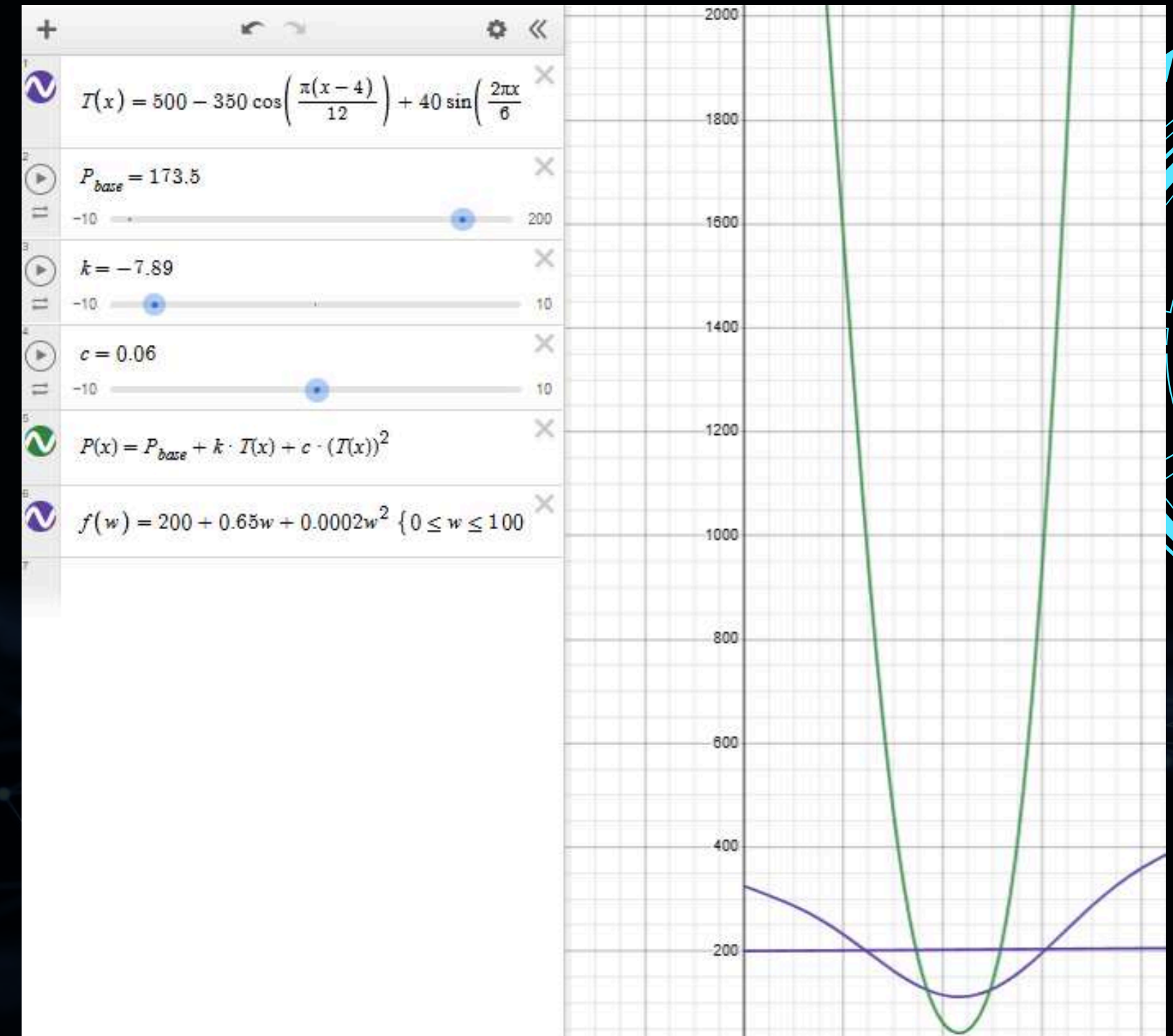
$P_{base} = 200$

- กำลังไฟแปรผันตามโหลด (Load Coefficient):

Plaintext

$k = 0.65$

- ค่าสัมประสิทธิ์ระบบหล่อเย็น (Cooling/PUE overhead):



จงใส่ข้อมูลการเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

เพิ่มเติมรายละเอียดหน่อยให้นำข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานและเพิ่มจุดตัดการป้องกันทาง cyber



เพื่อให้โมเดลมีความสมจริงและครบถ้วนขึ้น เราจะเพิ่ม 3 องค์ประกอบหลักเข้าไปใน Desmos:

1. จำนวนผู้ใช้งานจริง (Active Users: $U(x)$) — แกนผู้ใช้งานหลักแสนคน ที่เป็นต้นเหตุของ Traffic
2. การตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์และเส้นแบ่งการป้องกัน (DDoS Attack & Cyber Defense Threshold) — จำลองสถานการณ์เกิด Spike โจมตีผิดปกติ และขีดจำกัดที่ระบบ WAF/Mitigation ทำการตัดทิ้ง (Rate Limiting / Scrubbing)
3. การปรับสเกลแกนและการแสดงผล ให้ดูง่ายและเห็นจุดตัดชัดเจน

ชุดสมการสำหรับ Desmos (คัดลอกไปวางที่ช่องได้เลย)

1. จำนวนผู้ใช้งานปกติ (Active Users : หน่วย 'ร้อยคน' เพื่อให้อยู่ในสเกล 0-1,000)

Plaintext



$$U(x) = 350 - 250 \cos\left(\frac{\pi(x-4)}{12}\right) + 20 \sin\left(\frac{2\pi x}{6}\right)$$

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

ชุดสมการสำหรับ Desmos (คัดลอกไปวางก็ละช่องได้เลย)

1. จำนวนผู้ใช้งานปกติ (Active Users : หน่วย 'ร้อยคน' เพื่อให้อยู่ในสเกล 0-1,000)

Plaintext

$$U(x)=350-250\cos\left(\frac{\pi(x-4)}{12}\right)+20\sin\left(\frac{2\pi x}{6}\right)$$

- คำอธิบาย: $U(x)$ คือจำนวน Active Users (ถ้าค่าแกน Y ได้ 600 หมายถึง 60,000 คนพร้อมกัน)

2. ทราฟฟิกข้อมูลรวมที่เกิดการโจมตีแบบ DDoS (Raw Inbound Traffic : Gbps)

Plaintext

$$T_{in}(x)=1.2\cdot U(x)+550\cdot e^{-\frac{(x-14)^2}{0.8}}\cdot \left\{\begin{matrix} 0\leq x\leq 24 \end{matrix}\right.$$

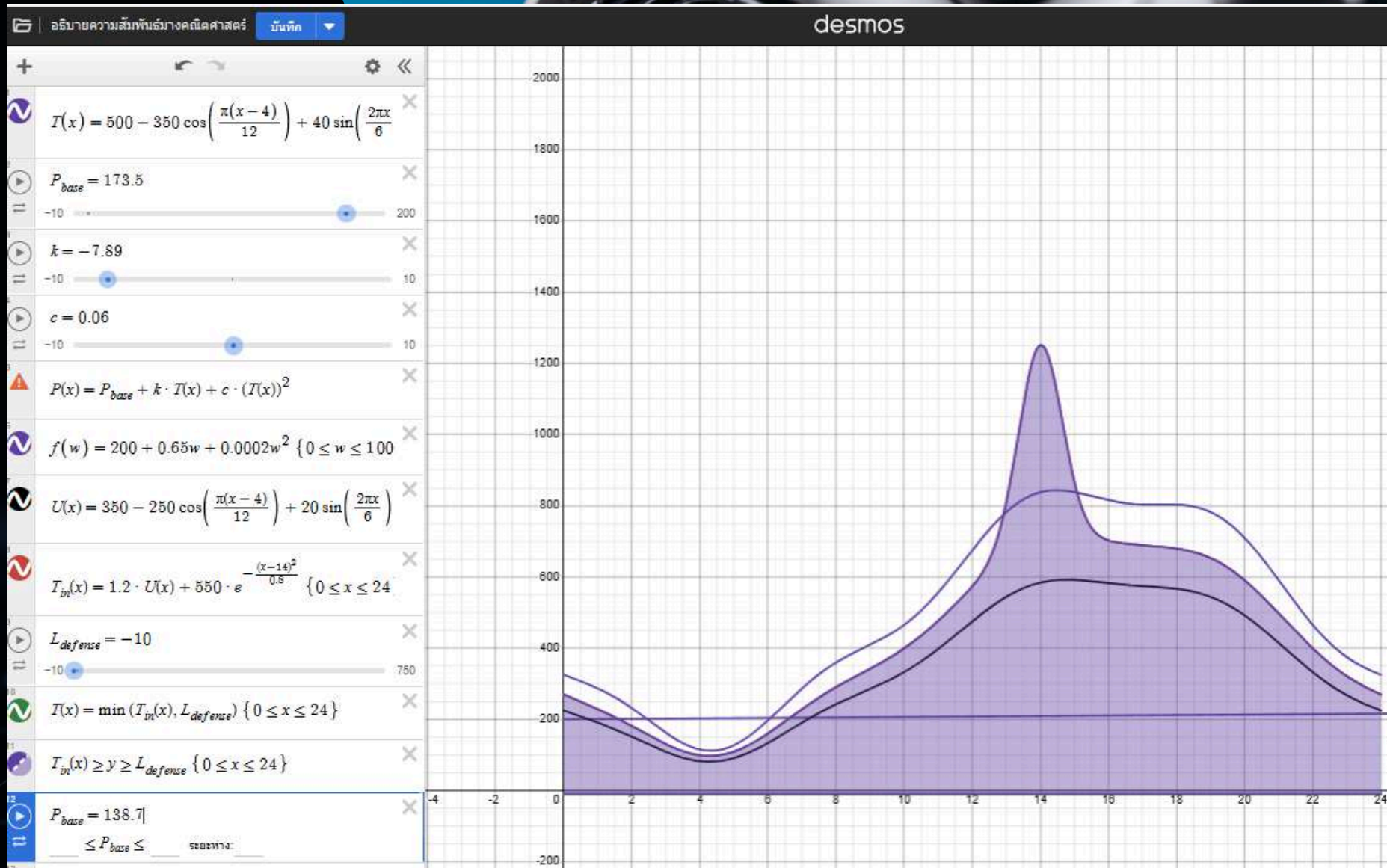
- คำอธิบาย: ทราฟฟิกจะวิ่งตามจำนวน User ($1.2 \times U(x)$) แต่จะมี DDoS Attack พุ่งสูงกระทันหันช่วงเวลา 14:00 น. ($x = 14$) สูงทะลุ 1,000 Gbps

3. บิดจำกัดการป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Defense Threshold)

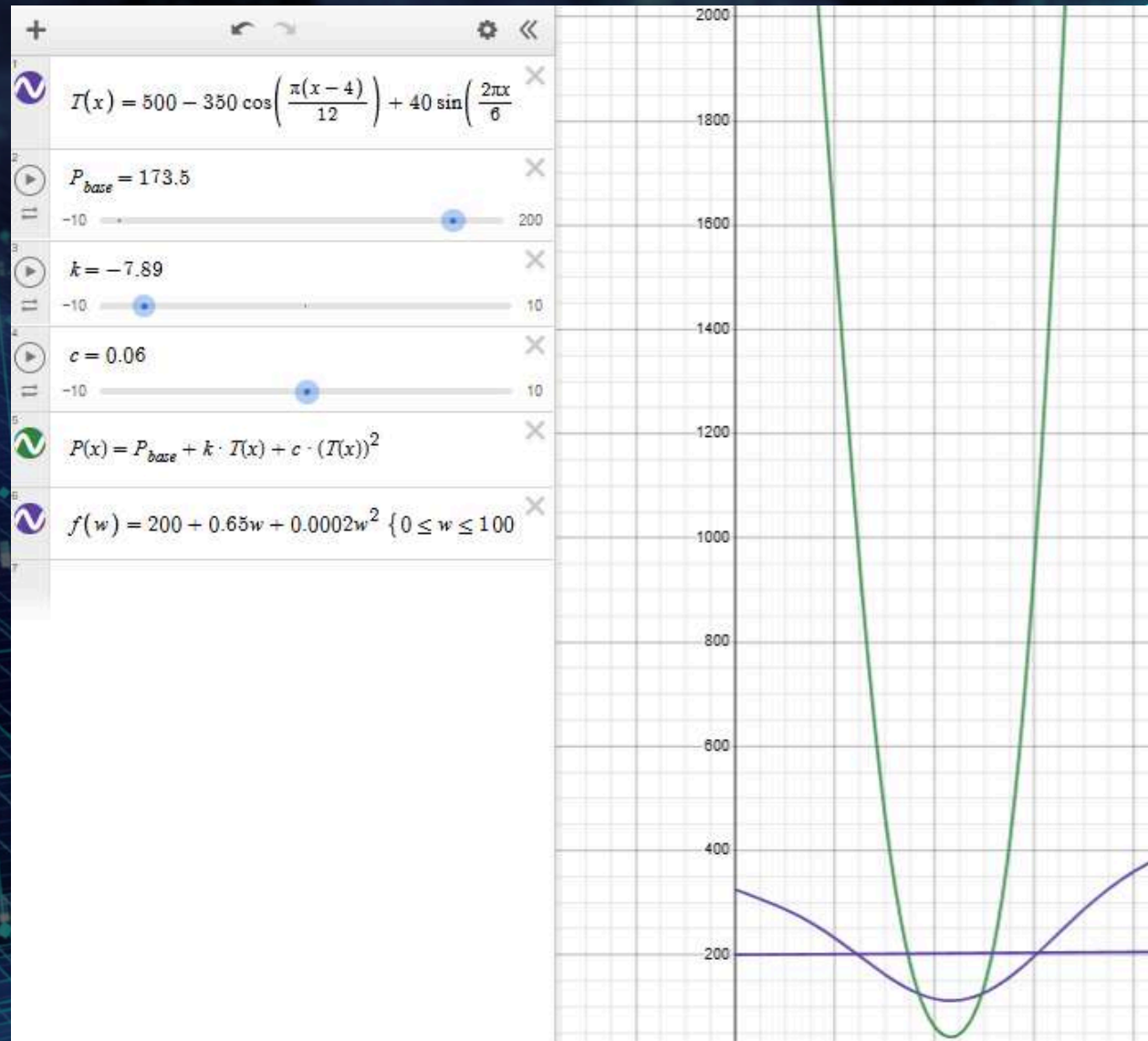
Plaintext

$$L_{defense}=750$$

- คำอธิบาย: ค่า Threshold ของ WAF / DDoS Mitigation ที่จำกัดทราฟฟิกไม่ให้เข้าสู่ Core Network เกิน 750 Gbps (สามารถเลื่อน Slider ปรับค่าความเข้มงวดได้)

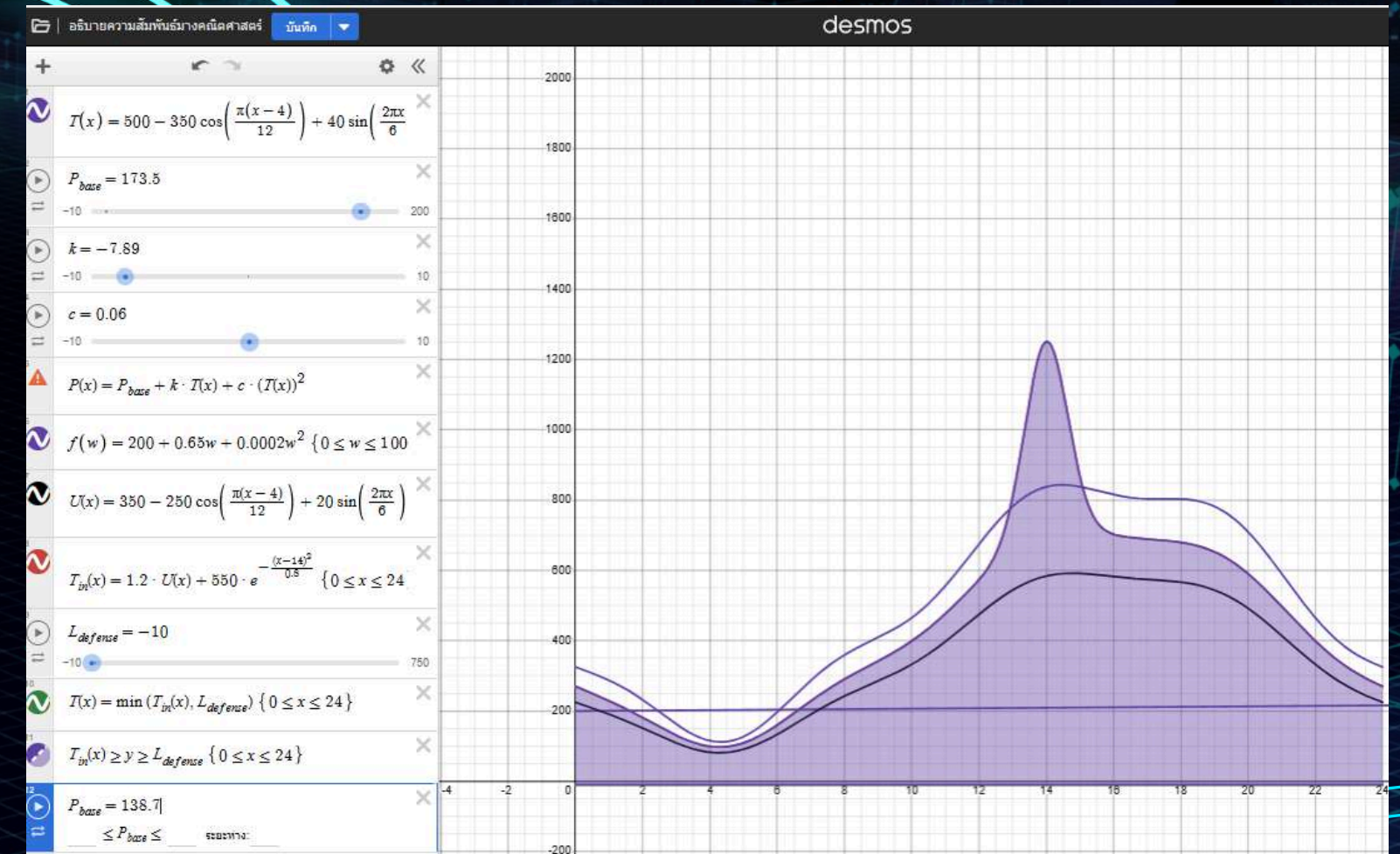


ผลลัพธ์ของ(zero shot)



กราฟฟีกข้อมูลจำลองขึ้นตามช่วงเวลาโดยตรง
กราฟเป็นคลื่นโค้งเรียบตามพฤติกรรมประจำวัน และ
การกินไฟคิดตรงตามโหลดทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือการตัดกรองข้อมูล

ผลลัพธ์ของ(few shot)



เพิ่มตัวแปรผู้ใช้งานจริงเป็นต้นเหตุของกราฟฟีก จำลองเหตุการณ์
โจมตีแบบ DDoS ในช่วงบ่าย และเพิ่มกลไกตัดยอด (Threshold)
เพื่อแสดงส่วนข้อมูลที่ถูกบล็อกทิ้ง ทำให้เห็นวาระบบป้องกันช่วย
คุมการกินไฟไม่ให้พุ่งสูงเกินพิกัด

PART 3

การสร้าง DIAGRAMS จาก MERMAID CODE



จงใส่ Promptแรกเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ (zero shot)

ต้องการให้ทำ mermaid code สำหรับ diagram การทำงานของ data center และการส่งข้อมูล

ข้อมูลโค้ด

Flowchart TD

%% Source Layer

subgraph Sources ["Traffic Generation Layer"]

U["Legitimate Users
(Normal Inbound)"]

A["Cyber Threat / Botnet
(DDoS Attack Spike)"]

end

%% Perimeter & Security Layer

subgraph EdgeSec ["Edge & Perimeter Security"]

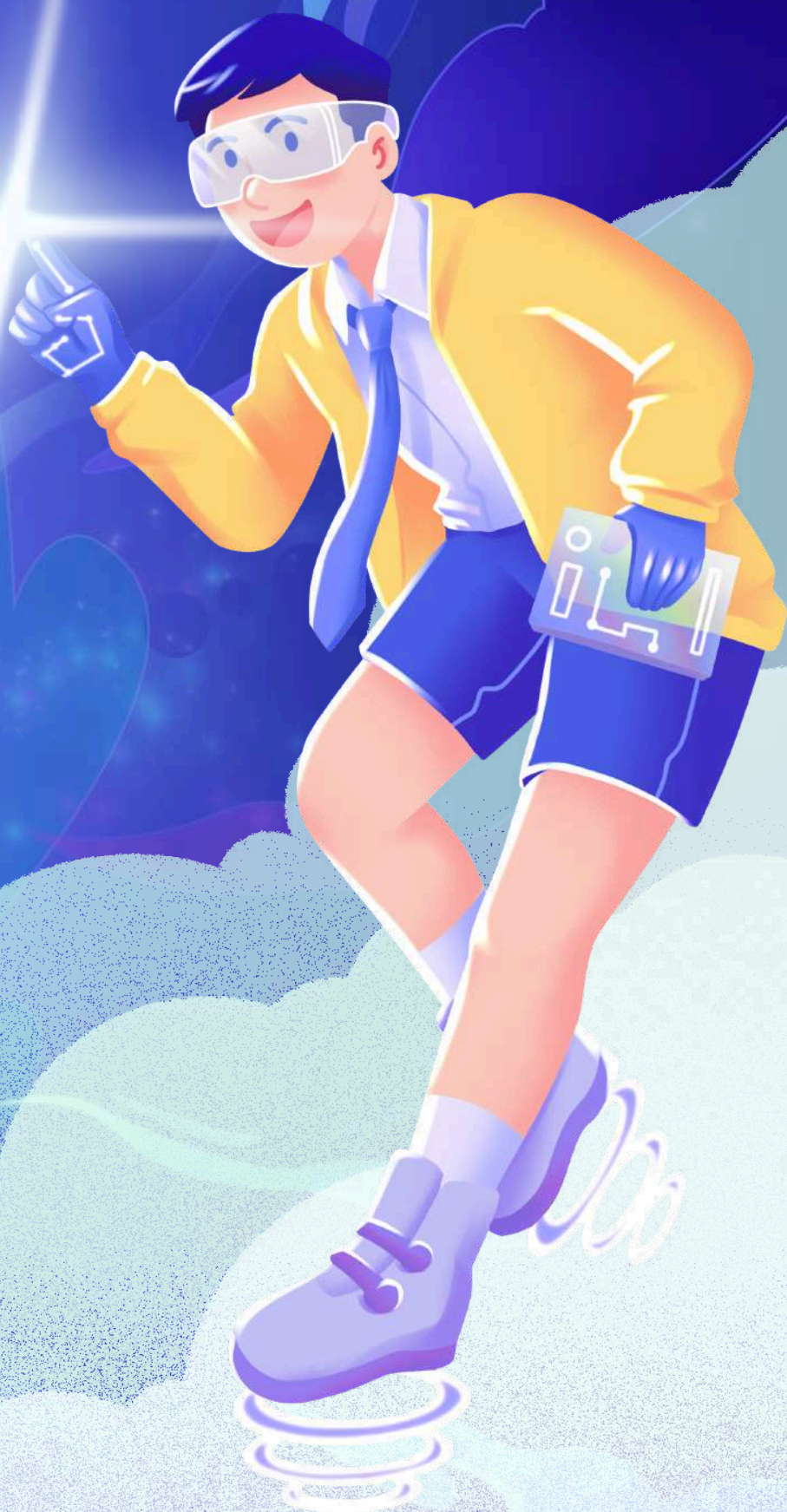
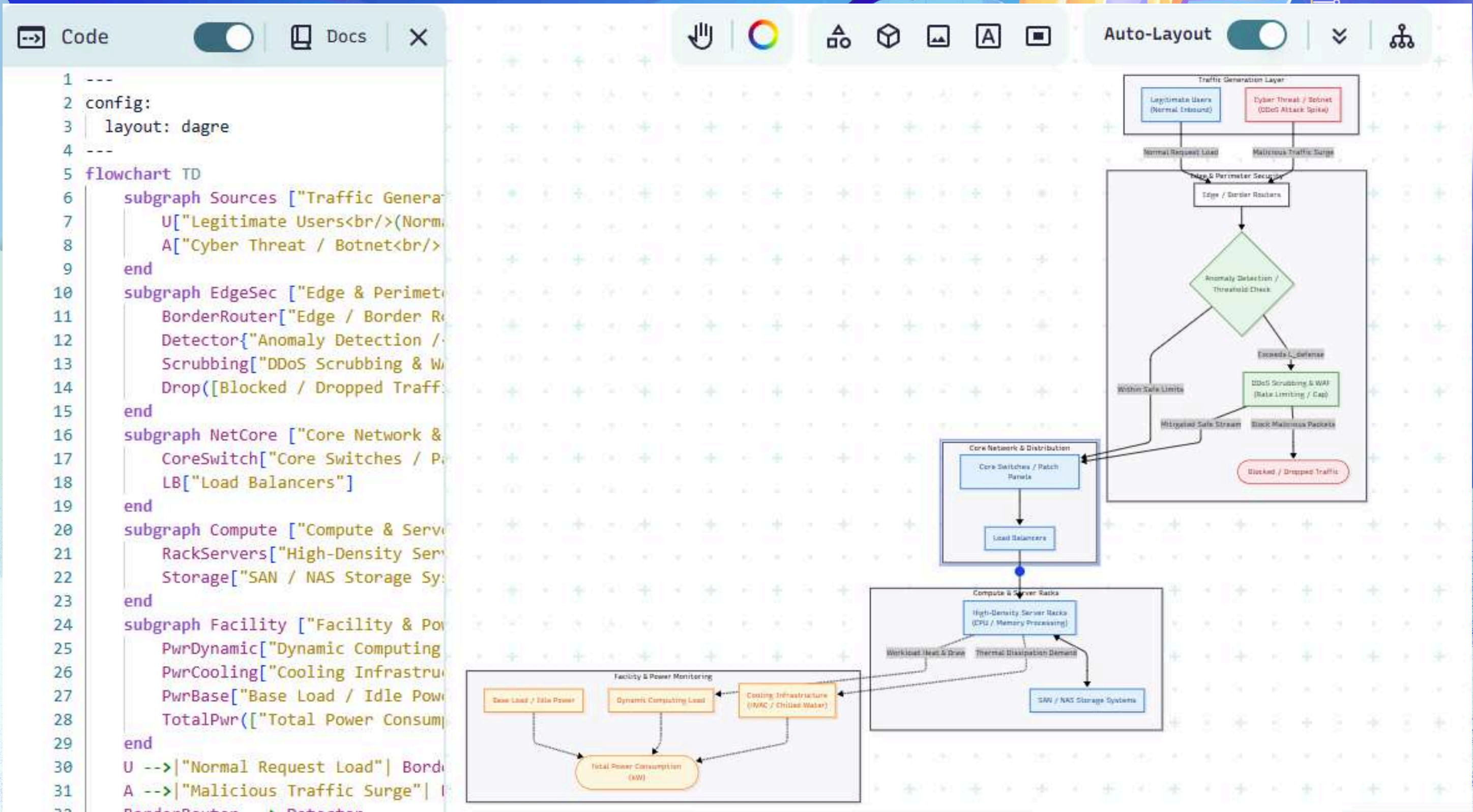
BorderRouter["Edge / Border Routers"]

Detector["Anomaly Detection /
Threshold Check"]

Scrubbing["DDoS Scrubbing & WAF
(Rate Limiting / Cap)"]

Drop(["Blocked / Dropped Traffic"])

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)



จงใส่ข้อมูลการเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

เพิ่มการทำงานของ cyber และเพิ่มการทำงานลูบในระบบ
datacenter และเพิ่มเงื่อนไขการตัดสินใจซึ่งนำไปสู่ลูกข่าย

ข้อมูลโค้ด

flowchart TD

%% Traffic Ingestion

subgraph TrafficSource ["Ingress & Inbound Traffic"]

UserReq["Legitimate Users"]

ThreatVec["Cyber Attacks / DDoS Botnet"]

end

%% Deep Cyber Security Inspection

subgraph CyberEngine ["Advanced Cyber Defense Pipeline"]

EdgeRouter["Edge / Border Gateway"]

TrafficTelemetry["NetFlow & Packet Sampling"]

WAF_IPS["Deep Packet Inspection /
Signature & WAF Match?"]

AnomalyCheck["Traffic > L_defense OR
Behavioral Anomaly?"]

AI_Scrubbing["Automated Scrubbing & Rate Limiter"]

Sinkhole(["Null Route / Drop Malicious Packets"])

CleanTraffic["Cleaned & Validated Stream"]

end

%% Data Center Internal Routing & Core Loop

subgraph CoreLoop ["Data Center Orchestration & Health Loop"]

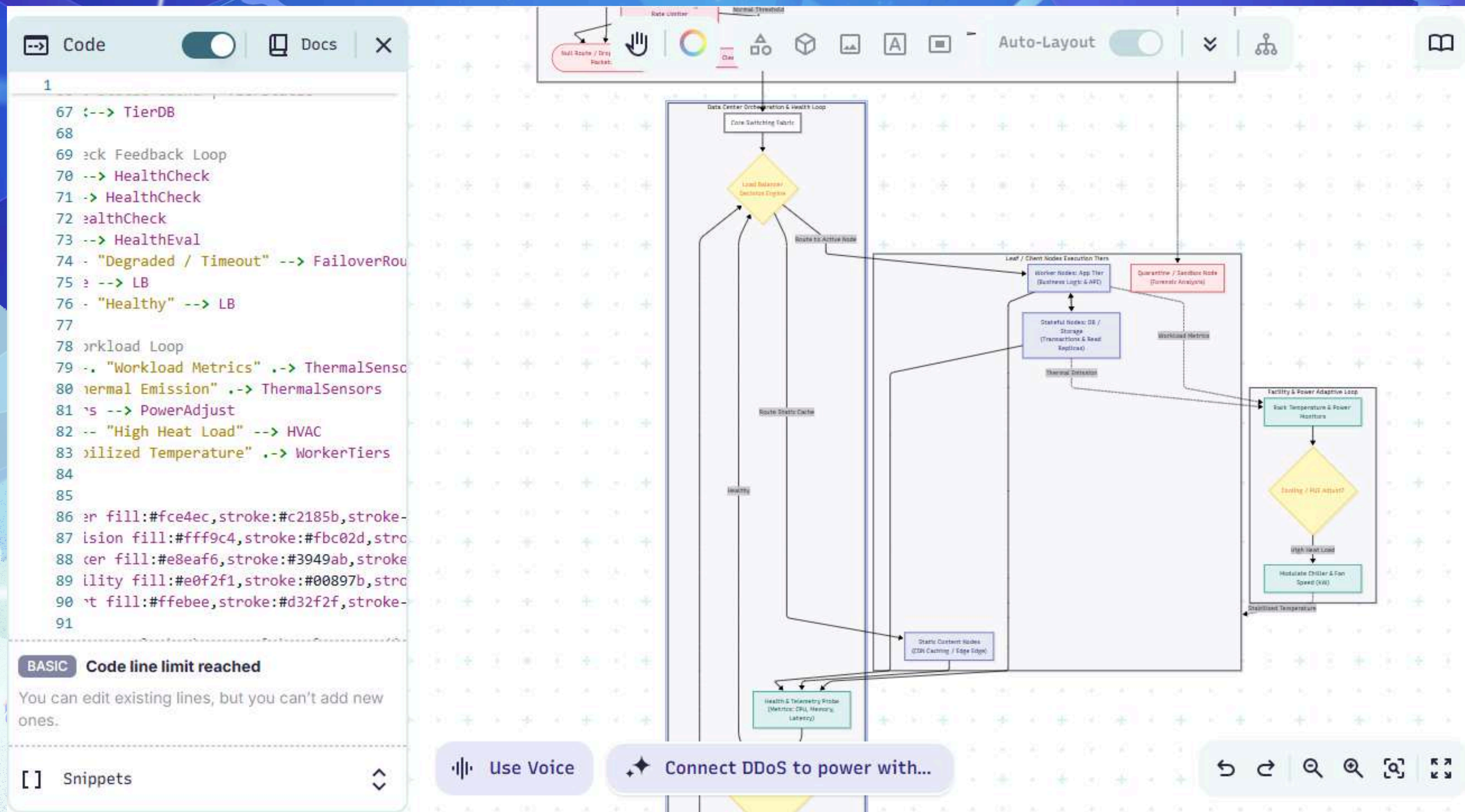
CoreSwitch["Core Switching Fabric"]

LB["Load Balancer
Decision Engine"]

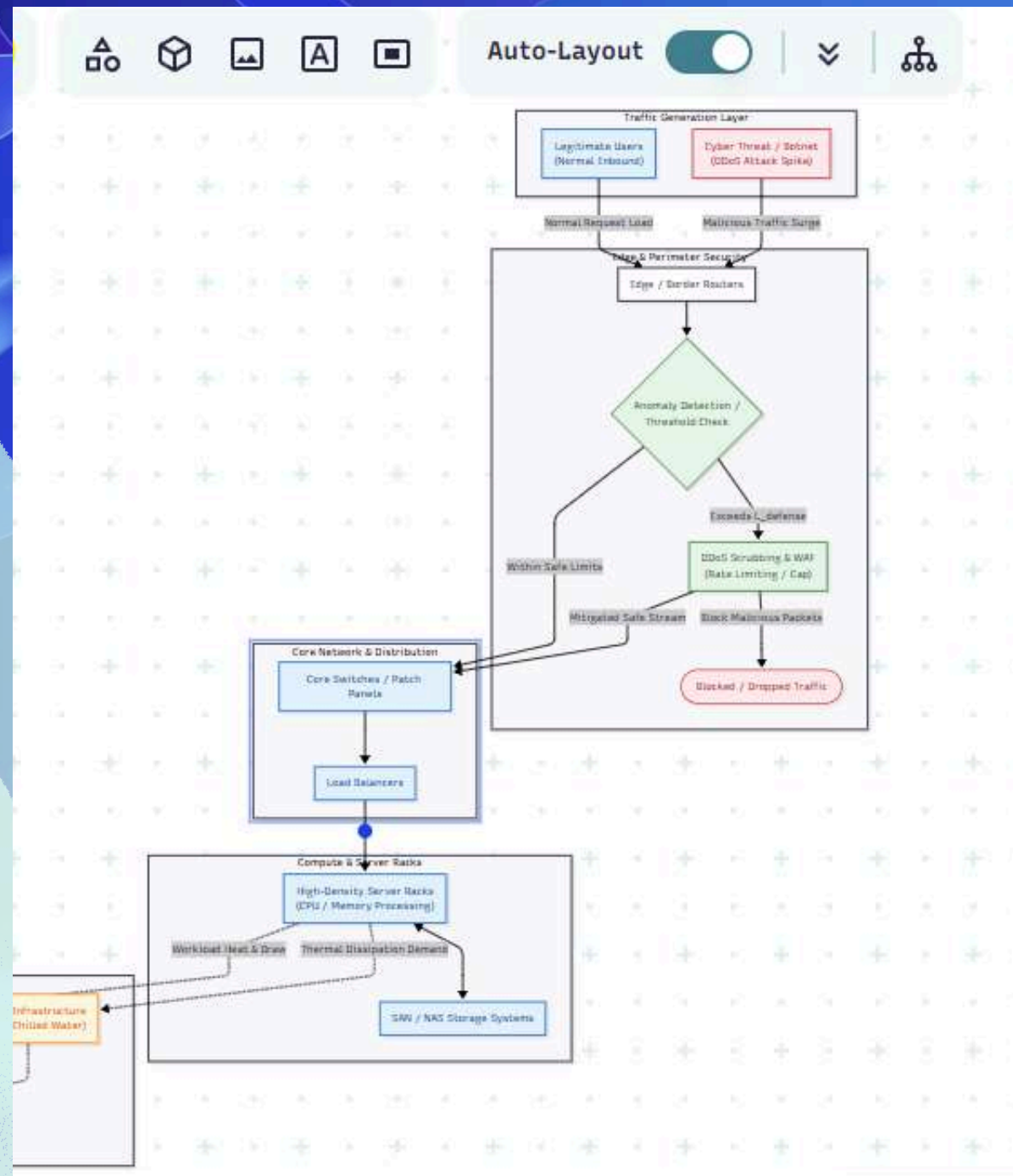
HealthCheck["Health & Telemetry Probe
(Metrics: CPU, Memory, Latency)"]

HealthEval["Health Check Status?"]

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

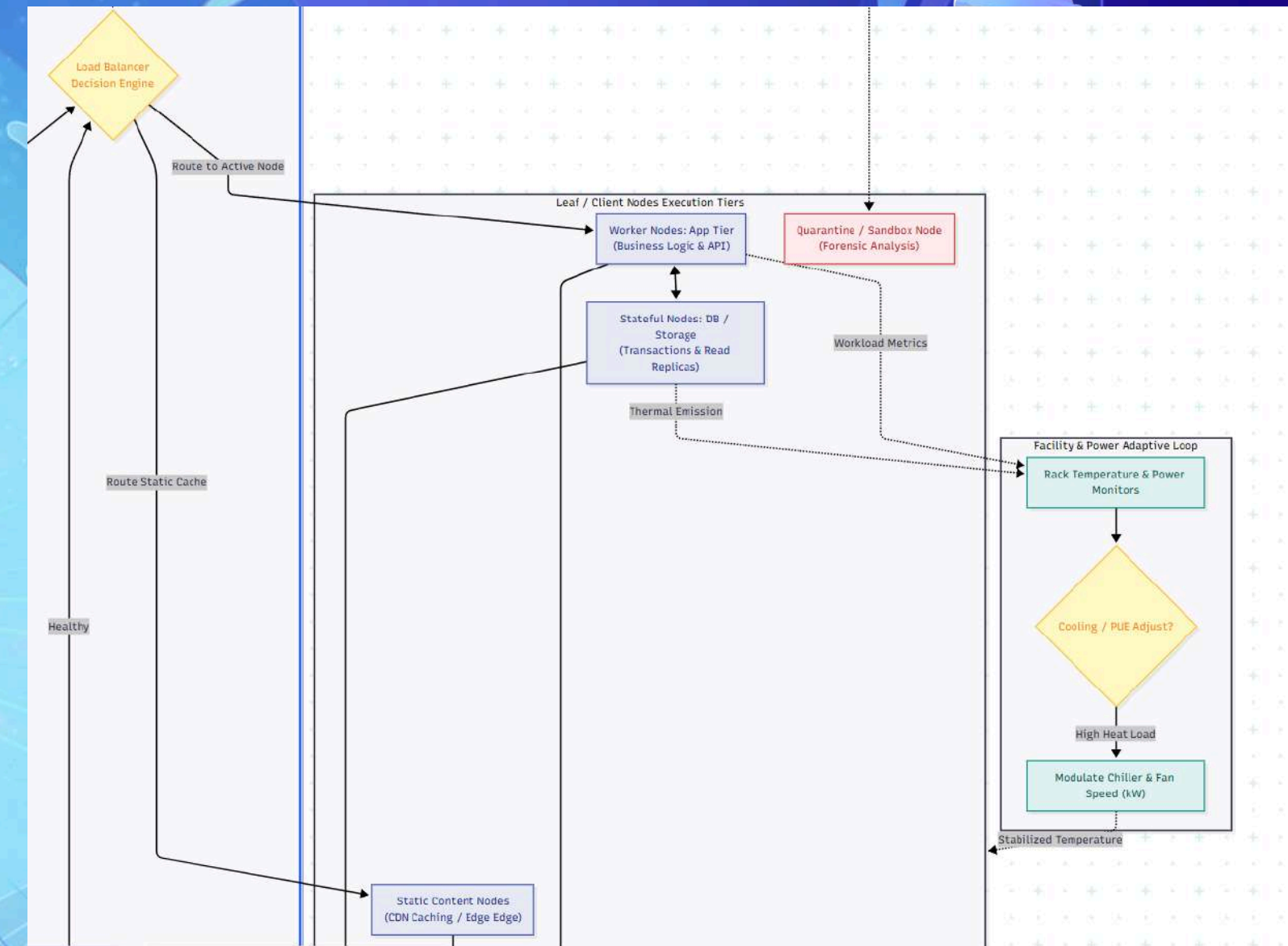


ผลลัพธ์ของ(zero shot)



ทำงานเป็นเส้นตรง (Linear) ส่งข้อมูลจากภายนอก ผ่านการตรวจจับ DDoS แบบตัดยอด (Cap) ทราฟฟิก แล้วส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์โดยตรงแบบภาพรวม ไม่มีการแยกโหนดลูกข่าย และไม่มีระบบสลับเส้นทางสำรอง

ผลลัพธ์ของ(few shot)



เพิ่มการตรวจจับเนื้อหาเชิงลึก (WAF/DPI) และระบบกักกัน (Sandbox), แยกโหนดลูกข่ายชัดเจนตามหน้าที่ (Static CDN, App Worker, DB), พร้อมเพิ่ม ลูปตรวจสอบสถานะ (Health Check Loop) เพื่อสลับเครื่องสำรอง (Failover) เมื่อเครื่องมีปัญหา และ ลูปควบคุมความร้อน

PART 4

การสร้าง บทความ หรือ หนังสือ
จาก LATEX



จงใส่ Promptแรกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ (zero shot)

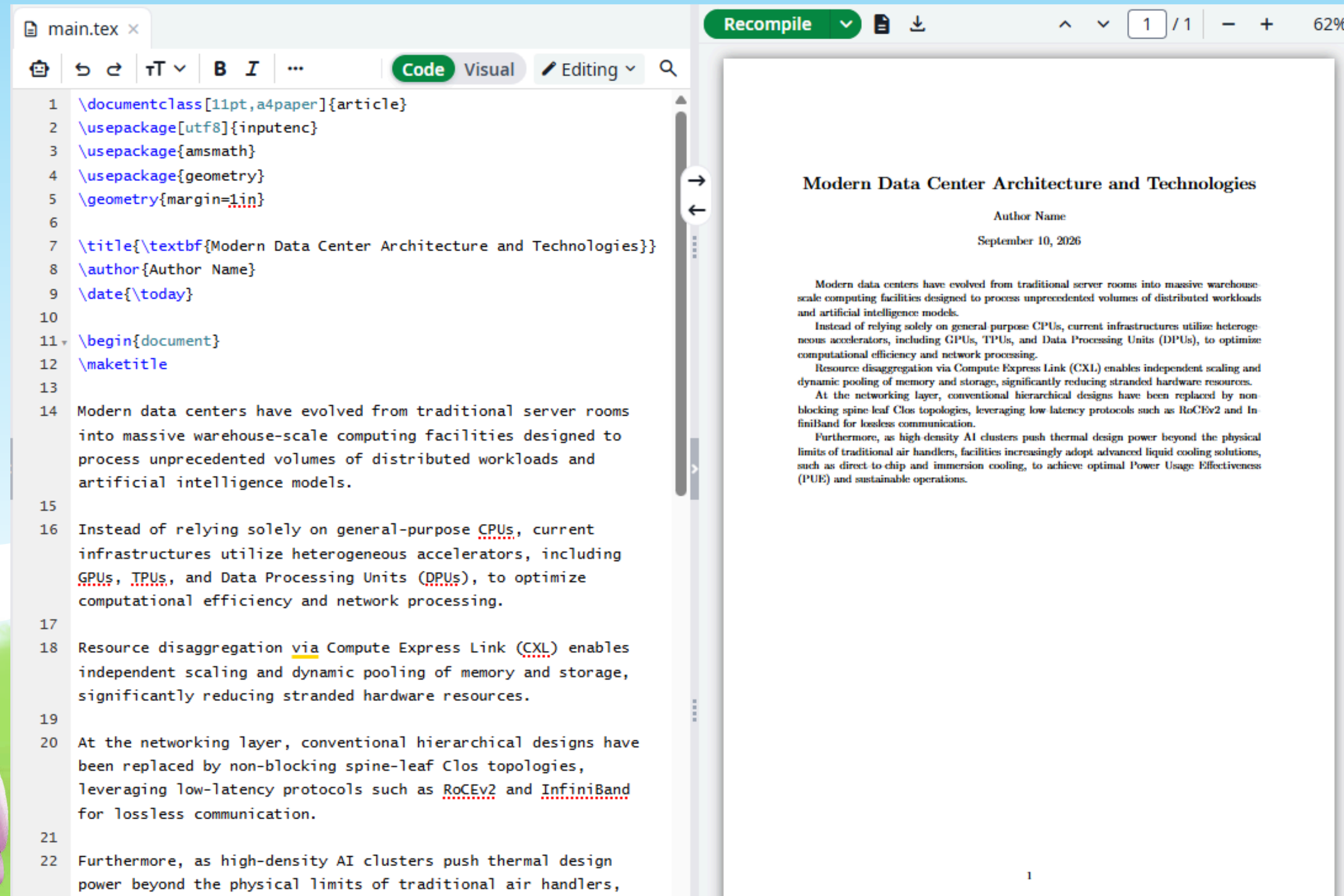
ขอ code latex , Modern Data Center



นี่คือโค้ด LaTeX ฉบับเต็ม (Full Academic Paper) ในหัวข้อ Modern Data Center จัดรูปแบบตาม



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)



จงใส่ข้อมูลการเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

เพิ่มหัวข้อ Integrating Real-time DDoS Mitigation, Dynamic Load Balancing, and Thermal-Aware Power Optimization

ข้อมูลโค้ด

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=1in}

\title{\textbf{Modern Data Center Architecture and Technologies}}
\author{Author Name}
\date{\today}
```

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

main.tex

Recompile

1 / 2

Code Visual Edit

1 \documentclass[10pt,twocolumn]{article}

2 \usepackage[utf8]{inputenc}

3 \usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}

4 \usepackage{geometry}

5 \geometry{top=0.75in, bottom=0.75in, left=0.7in, right=0.7in}

6 \usepackage{booktabs}

7 \usepackage{microtype}

8 \usepackage{cite}

9 \usepackage{hyperref}

10

11 \hypersetup{

12 colorlinks=true,

13 linkcolor=blue,

14 citecolor=blue,

15 urlcolor=blue

16 }

17

18 \title{\textbf{Holistic Cross-Layer

Orchestration in Modern Data

Centers: Integrating Real-Time DDoS

Mitigation, Dynamic Load Balancing,

and Thermal-Aware Power

Optimization}}

19 \author{\textbf{Academic Research

Group on Systems and Cloud

Infrastructure} \\\

20 Department of Computer Engineering

and Distributed Infrastructure}

21 \date{}

22

23 \begin{document}

24 \maketitle

25

Holistic Cross-Layer Orchestration in Modern Data Centers: Integrating Real-Time DDoS Mitigation, Dynamic Load Balancing, and Thermal-Aware Power Optimization

Academic Research Group on Systems and Cloud Infrastructure
Department of Computer Engineering and Distributed Infrastructure

Abstract

Modern data centers (MDCs) have transitioned into warehouse-scale computing fabrics handling heterogeneous and dense workloads. As rack power densities escalate beyond 40kW, decoupled operations of network security, traffic engineering, and cooling subsystems induce severe performance degradation and energy inefficiencies. This paper presents an in-depth exploration of a unified control plane that coordinates line-rate DDoS scrubbing via programmable data planes, low-latency dynamic load balancing across heterogeneous clusters, and closed loop thermal-aware power optimization. We formalize the multi-objective optimization problem and demonstrate how cross-layer telemetry bridges the gap between hardware survival and algorithmic throughput.

2 Foundations of Modern Data Centers

The baseline compute platform comprises heterogeneous compute nodes where Data Processing Units (DPUs) of flood virtualization, security, and transport stacks from host CPUs. Interconnect architectures rely on multi-stage Folded Clos (Spine-Leaf) topologies implementing lossless transport mechanisms such as RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet) and InfiniBand.

Under these conditions, physical infrastructure is constrained by strict thermal design power (TDP) thresholds. Heat flux densities frequently exceed air-cooling capabilities, mandating direct-to-chip cold plates or single-/two-phase liquid immersion solutions.

3 Integrating the Triad Control Plane

3.1 Real-Time Programmable DDoS Mitigation

Legacy software mitigation pipelines induce unacceptable tail latencies under multi-terabit attacks. Modern architectures delegate packet inspection directly to the programmable switching fabric (P4/ASICs) and smart-NICs/DPUs.

Using sketching algorithms (such as Count-Min and Count-Sketch) implemented in hardware pipeline registers, flow metrics are analyzed at line rate:

$$\hat{a}_k = \min_k \{C_{k,h_k(i)}\} \tag{1}$$

where $h_k(i)$ represents the hash function index for flow identifier i , and C represents the 2D array of counters.

1 Introduction

Modern data centers operate under strict Service Level Objectives (SLOs) alongside aggressive energy efficiency metrics such as Power Usage Effectiveness (PUE). The deployment of deep learning accelerators (GPUs/TPUs) and disaggregated memory via Compute Express Link (CXL) has transformed traditional traffic patterns, shifting predominantly toward east-west communications. In this environment, infrastructure management cannot treat network security, traffic routing, and thermodynamic cooling as orthogonal problems.

A volumetric Distributed Denial of Service (DDoS) attack saturates top-of-rack (ToR) uplinks and triggers intense packet-processing overhead on host CPUs. Concurrently, uncoordinated load balancing can redirect redirected legitimate flows into thermally congested server blades,

main.tex

Recompile

2 / 2

Code Visual Edit

1 \documentclass[10pt,twocolumn]{article}

2 \usepackage[utf8]{inputenc}

3 \usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}

4 \usepackage{geometry}

5 \geometry{top=0.75in, bottom=0.75in, left=0.7in, right=0.7in}

6 \usepackage{booktabs}

7 \usepackage{microtype}

8 \usepackage{cite}

9 \usepackage{hyperref}

10

11 \hypersetup{

12 colorlinks=true,

13 linkcolor=blue,

14 citecolor=blue,

15 urlcolor=blue

16 }

17

18 \title{\textbf{Holistic Cross-Layer

Orchestration in Modern Data

Centers: Integrating Real-Time DDoS

Mitigation, Dynamic Load Balancing,

and Thermal-Aware Power

Optimization}}

19 \author{\textbf{Academic Research

Group on Systems and Cloud

Infrastructure} \\\

20 Department of Computer Engineering

and Distributed Infrastructure}

21 \date{}

22

23 \begin{document}

24 \maketitle

25

3.2 Dynamic, Congestion-Aware Load Balancing

Once malicious flows are neutralized, legitimate requests must be distributed dynamically across compute clusters. Static Equal-Cost Multi-Path (ECMP) routing suffers from hash polarization and fails to account for asymmetric server utilization. Modern dynamic load balancing monitors link queue occupancy and server queue depths at sub-millisecond intervals.

The routing decision for an incoming flow f evaluates both transit network delay and downstream target server availability:

$$\text{Target}(f) = \arg \min_{s \in S} (\alpha \cdot Q_{\text{fabric}}(s) + \beta \cdot D_{\text{queue}}(s) + \gamma \cdot \Theta(s)) \tag{2}$$

where Q_{fabric} represents the egress buffer occupancy of the path, D_{queue} denotes server request backlog, and $\Theta(s)$ is the normalized thermal coefficient of node s . The weighting parameters satisfy $\alpha + \beta + \gamma = 1$.

3.3 Thermal-Aware Power Optimization

Data center power consumption is divided into active computation power and parasitic cooling power:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N (P_{\text{dynamic},i} + P_{\text{leakage},i}(T_i)) + P_{\text{cooling}}(T) \tag{3}$$

where static leakage current $P_{\text{leakage},i}$ increases exponentially with local junction temperature T_i .

Table 1: Cross-Layer Optimization Interdependencies

Subsystem	Primary Objective	Cross-Domain Impact
DDoS Mitigation	Line-rate packet scrubbing, zero flow leakage	Prevents CPU thermal saturation from SYN storms
Load Balancing	Minimize tail latency, avoid buffer bloat	Prevents localized rack hot spots
Thermal Control	Minimize PUE via DVFS and chiller tuning	Reallocates workloads away from throttled nodes

Thermal-aware power optimization maps heat propagation across racks using spatio-temporal thermodynamics:

$$T_{i,t+1} = AT_i + BP_t + DT_{\text{ambient}} \tag{4}$$

4 Unified Cross-Layer Architecture

The orchestration framework continuously reconciles real-time telemetry from three distinct planes:

1. **Data Plane Fast Path:** Programmable switches filter SYN floods and amplification attacks at terabit line rates within nanoseconds.

2. **Control Plane Middle Path:** Load balancers parse link and server load signals, dynamically steering flows to optimize response times.

3. **Thermodynamic Slow Path:** Telemetry models evaluate server temperatures and adjust fan, cooling distribution unit (CDU), and DVFS governors every few seconds.

When a DDoS attack hits, scrubbing at the DPU and ToR layer eliminates unneeded compute work, protecting nodes from unnecessary thermal spikes. The dynamic load balancer then accounts for nodes that are near thermal limits, routing legitimate bursts away from warm zones. This holistic control loop prevents server overheating and avoids costly thermal throttling.

5 Conclusion and Future Directions

Integrating real-time DDoS mitigation, dynamic load balancing, and thermal-aware power optimization bridges network security, workload scheduling, and facility thermodynamics. By using programmable silicon, low-latency telemetry, and thermal-aware control loops, modern data centers can maintain high application throughput and low tail latencies while significantly reducing overall energy consumption.

Future research directions include deploying reinforcement learning on digital twins for real-time facility tuning and adopting optical circuit switching (OCS) to further lower networking energy footprints.

References

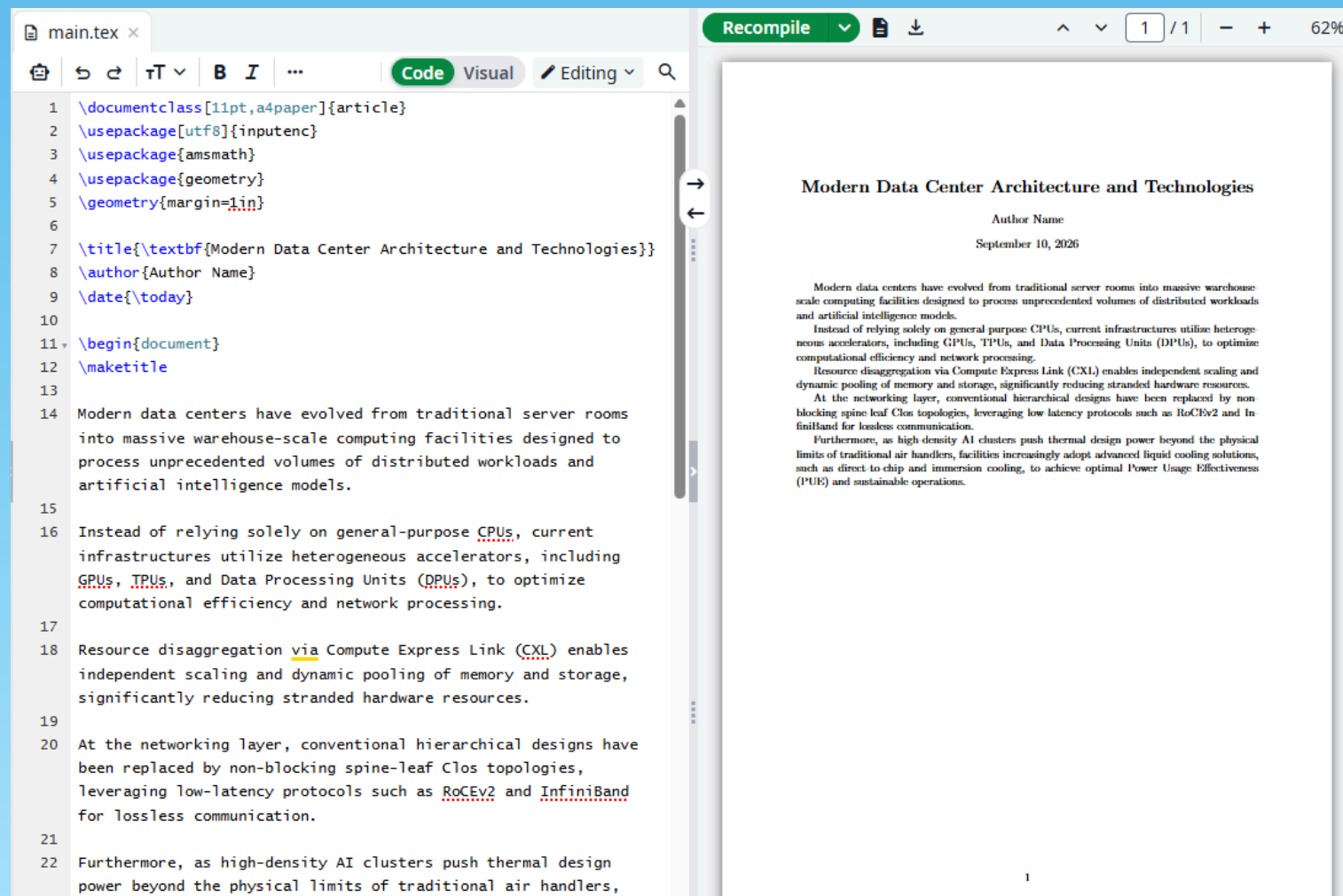
[1] L. A. Barroso et al., *The Datacenter as a Computer: Designing Warehouse-Scale Machines*, 3rd ed., Morgan & Claypool, 2019.

[2] P. Bosshart et al., "Forwarding Metamorphosis: Fast Programmable Match-Action Processing in Hardware for SDN," in *Proc. ACM SIGCOMM*, 2013.

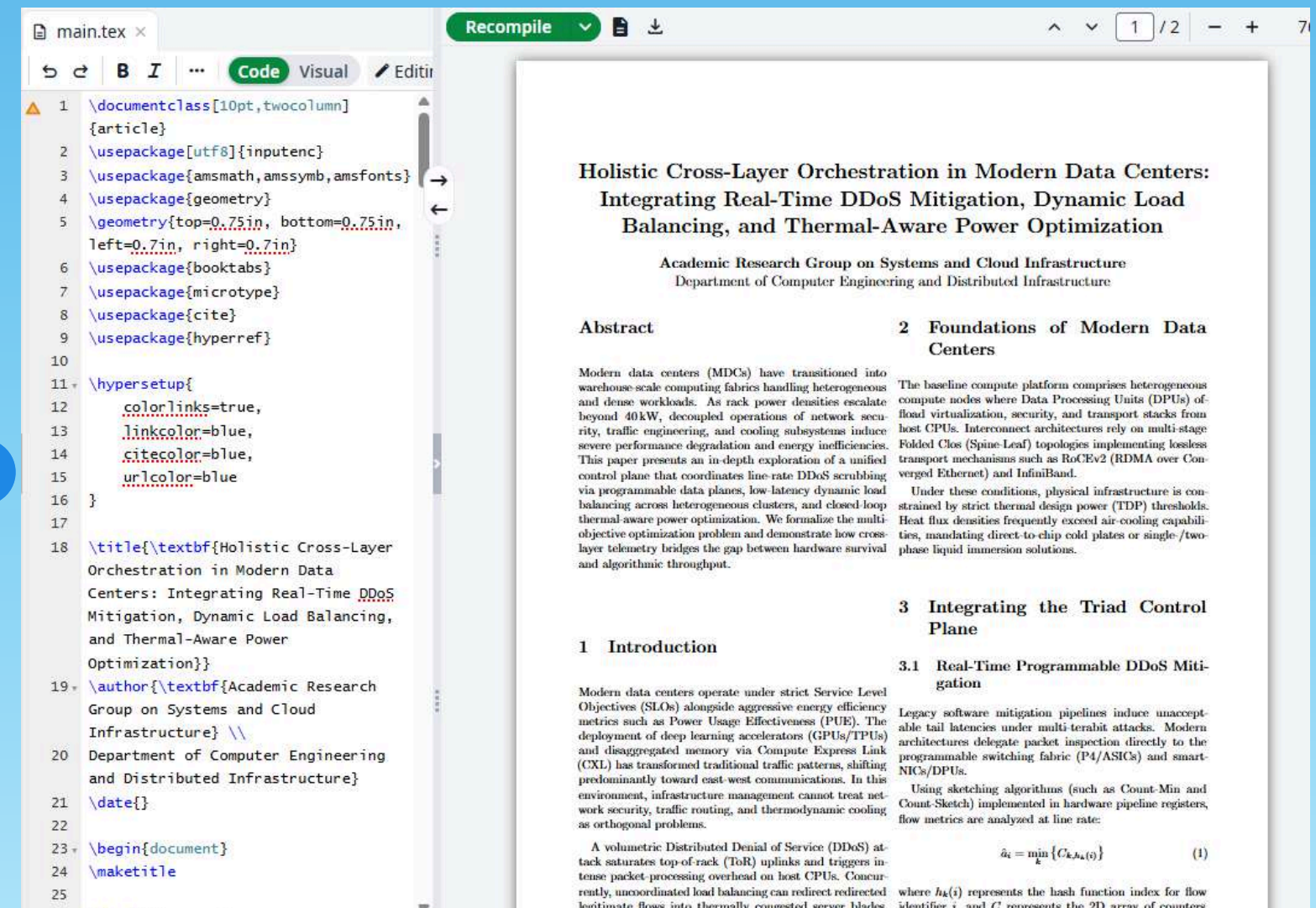
[3] J. Moore et al., "Making Scheduling 'Cool':



ผลลัพธ์ของ(zero shot)



ผลลัพธ์ของ(few shot)



เน้นรูปสั้น เหมาะกับบทนำ มีแค่ข้อความบรรยายภาพรวม
ว่าระบบทำอะไรบ้าง ไม่มีสูตร ไม่มีตาราง จบในหน้าเดียว

เป็นเปเปอร์วิชาการเต็มรูปแบบ แบ่ง 2 คอลัมน์ ลงลึกเชิงเทคนิค มีสูตร
คณิตศาสตร์คำนวณ (DDoS, โหลด, ความร้อน) พร้อมตารางเปรียบเทียบและ
เอกสารอ้างอิงครบถ้วน



PART5

การใช้งาน การสร้าง SLIDE สรุป
งานด้วย NOTEBOOKLM



จงใส่ Promptแรกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ (zero shot)

ปรับแต่งชุดสไลด์

×

รูปแบบ

ชุดสไลด์โดยละเอียด ✓

ชุดสไลด์ที่ครอบคลุมพร้อมข้อความและรายละเอียดแบบเต็ม เหมาะสำหรับการส่งอีเมลหรืออ่านด้วยตัวเอง

สไลด์สำหรับผู้นำเสนอ

สไลด์ที่สะอาดตาและมีประเด็นพูดคุยหลักเพื่อสนับสนุนคุณขณะพูด

เลือกภาษา

ความยาว

แหล่งข้อมูล

ไทย

✓ สั้น

คำเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล 8 แห่ง

อธิบายชุดสไลด์ที่ต้องการสร้าง

สรุปโครงสร้างของ data center

การใช้งาน AI

ใช้ไปแล้ว

การใช้งานโดยประมาณ

สร้างภายหลัง

สร้างเลย



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

Modern Data Center Blueprint

ดูพร้อมตีและแหล่งข้อมูล 8 แห่ง

เจาะลึกโครงสร้าง
Data Center ยุคใหม่

ถอดรหัสทุกระบบและอุปกรณ์สำคัญที่ทำงาน
ประสานกันเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลระดับโลก

SERVER RACKS
(High-Density Computing)

OVERHEAD CABLE MANAGEMENT
(Data & Power Distribution)

DATA NETWORK PATHWAYS
(High-Speed Fiber Optics & Copper)

STRUCTURAL FRAMEWORK
(Seismic & Secure Architecture)

DATA NETWORK PATHWAYS
(High-Speed Fiber Optics & Copper)

POWER DISTRIBUTION UNITS
(Reliable Energy Delivery)

UNDER-FLOOR COOLING SYSTEM
(Efficient Airflow & Liquid Cooling)

UNDER-FLOOR COOLING SYSTEM
(Efficient Airflow & Liquid Cooling)

1 เจาะลึกโครงสร้าง Data Center ยุคใหม่

2 ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Infrastructure)

3 สถาปัตยกรรมของศูนย์ข้อมูล (The Heart)

4 ระบบไฟฟ้าและพลังงานของศูนย์ข้อมูล (Power & Energy)

5 ระบบทำความเย็นของศูนย์ข้อมูล (Cooling & Climate Control)

+

-

Google Notebook

👍 เนื้อหาดี

👎 เนื้อหาแย่

จงใส่ข้อมูลการเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

 ปรับแต่งชุดสไลด์ ✕

รูปแบบ

ชุดสไลด์โดยละเอียด ✓

ชุดสไลด์ที่ครอบคลุมพร้อมข้อความและรายละเอียดแบบเต็ม เหมาะสำหรับการส่งอีเมลหรืออ่านด้วยตัวเอง

สไลด์สำหรับผู้นำเสนอ

สไลด์ที่สะอาดตาและมีประเด็นพูดคุยหลักเพื่อสนับสนุนคุณขณะพูด

เลือกภาษา

ความยาว

แหล่งข้อมูล

ไทย ▼

✓ สั้น

คำเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล 8 แห่ง ▼

อธิบายชุดสไลด์ที่ต้องการสร้าง

สรุปโครงสร้าง data center และ ให้ออกอาชีพและบุคลากรที่รับผิดชอบของ data center มีอะไรบ้าง

การใช้งาน AI

ใช้ไปแล้ว

การใช้งานโดยประมาณ

สร้างภายหลัง

สร้างเลย



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

Data Center Blueprint and Builders

ดูพร้อมติและแหล่งข้อมูล 8 แห่ง

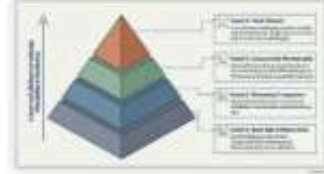
THE HUMAN ELEMENT (CORE DATA CENTER ROLES)

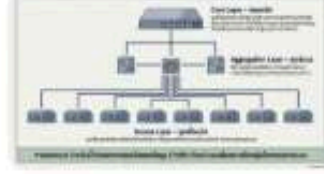
 DATA CENTER DESIGNER / ARCHITECT ผู้ออกแบบและวางผังโครงการ วางรากฐานระบบให้ได้ตามมาตรฐานระดับ Rated-1 ถึง Rated-4	 NETWORK / IT ENGINEER วิศวกรเครือข่ายและระบบ ดูแลสถาปัตยกรรม Core, Aggregation, Access และระบบ Cybersecurity
 FACILITY / MECHANICAL ENGINEER วิศวกรระบบปรับอากาศและไฟฟ้า ดูแล UPS, เครื่องปั่นไฟ, ระบบปรับอากาศ (CRAC/CRAH) และท่อส่งน้ำ	 DATA CENTER OPERATOR ผู้ดูแลระบบปฏิบัติการ เฝ้าระวังผ่านระบบ DCIM ตลอด 24 ชม. และจัดการ Capacity ของเซิร์ฟเวอร์

Gemini Notebook

แก้ไข ▶ 🔗 ↗ ✕ ⋮

1 

2 

3 

4 

5 

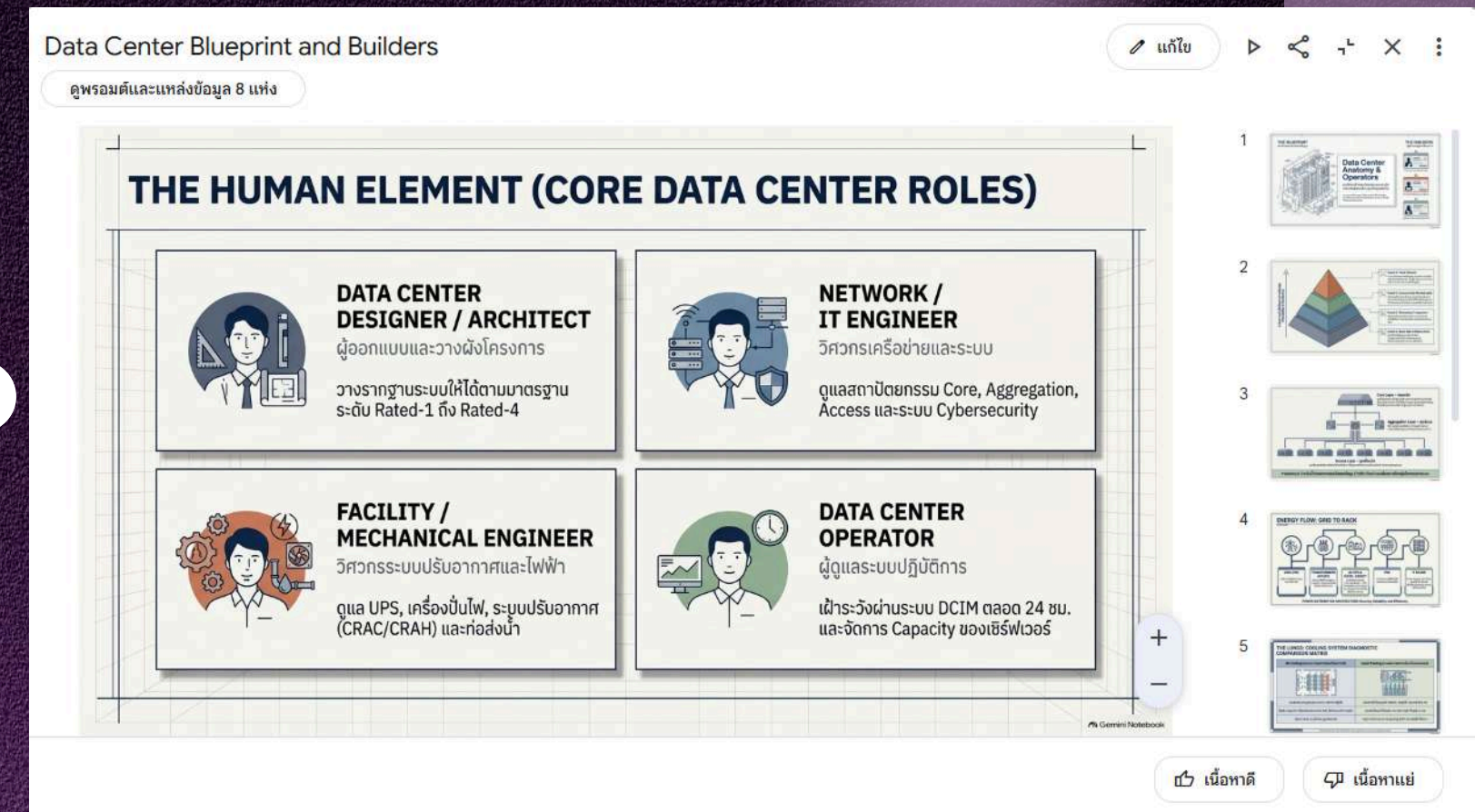
👍 เนื้อหาดี 📄 เนื้อหาแย่

ผลลัพธ์ของ(zero shot)



เน้นสรุปโครงสร้างและอุปกรณ์ของ data center

ผลลัพธ์ของ(few shot)



อันนี้จะรวมทั้งสร้างของ data center ทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ และคนที่รับผิดชอบในห้อง data center



PART 6

การเขียน WEBSITE เพื่อไปฝาก
บน GITHUB



จงใส่ Prompt ที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ (zero shot)



Antigravity CLI 1.2.0
gccc730@gmail.com (Google AI Pro)
Gemini 3.8 Flash (High)
~/Documents

> Act as an expert UI/UX designer and Frontend Developer. Create a modern, high-tech, and professional landing page for a Tier IV Enterprise Data Center
Tech Stack: HTML, Tailwind CSS, and Lucide Icons (or React + Tailwind CSS).
Design Theme:

Dark mode aesthetic (Deep navy blue #0B132B, charcoal gray, with cyber blue/neon cyan accents).
Clean typography, subtle glassmorphism cards, and high-tech glow effects.
Trustworthy, corporate, and enterprise-grade look.

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

ALL GLOBAL CAMPUSES OPERATIONAL | TIER IV FAULT-TOLERANT ARCHITECTURE 2(N+1)

99.995% SLA | PUE 1.12 (100% RE) | UTC 04:26:43

AETHERIS

TIER-IV

HYPERSCALE DATA SYSTEMS

Infrastructure

High-Density AI

DCIM Telemetry

Rack Estimator

Tier Matrix

Global Fabric

CLIENT NOC

BOOK FACILITY TOUR

UPTIME INSTITUTE TIER IV CERTIFIED • FAULT-TOLERANT

Mission-Critical Infrastructure for the AI & Hyperscale Era

Engineered with zero single points of failure. Dual independent utility substations, continuous 2(N+1) cooling, and up to 120 kW per rack high-density liquid immersion for next-gen GPU superclusters.

99.995%

Uptime Guarantee SLA

2(N+1)

Full Redundancy Paths

< 1.12

Annualized Design PUE

CONFIGURE RACKS & POWER

3D IMMERSIVE FACILITY TOUR

THIRD-PARTY ENTERPRISE AUDITED CERTIFICATIONS

TIER IV DESIGN & FACILITY

SOC 1 / 2 / 3 TYPE II

ISO/IEC 27001

PCI-DSS v4.0

HIPAA BAA

LEED PLATINUM

DATA HALL // VAULT-04 [ONLINE]

FEED A + B SYNCED • NO FAULT DETECTED

LIVE TELEMETRY

RACK-AI-01: NVIDIA H200 POD

98.4 kW

Liquid Inflow: 18.2°C

Direct-to-Chip CDU Active

SPINE-SWITCH-A: 800GbE FABRIC

4.8 Tbps TX/RX

BUS-A: 230V / 16.4A

BUS-B: 230V / 16.1A

ALL-FLASH NVMe-oF FABRIC

IOPS: 42.8M

COLD AISLE TEMP

19.4°C (±0.2)

FACILITY PUE

1.118

STATIC TRANSFER SWITCH (STS):

AUTO-PHASE LOCKED (0ms)

จงใส่ข้อมูลการเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

> Key Sections Required:

Header/Navigation: Logo, Services, Infrastructure, Security, Pricing/Solutions, Compliance, and a 'Request a Quote' / 'Portal Login' button.

Hero Section: Bold headline (e.g., 'Next-Generation Infrastructure for Mission-Critical Data'), subheadline emphasizing 99.999% Uptime and zero latency, two CTA buttons ('Explore Services' & 'Schedule a Tour'), and real-time interactive-looking status badge ('All Systems Operational').

Live Metrics/Key Stats Banner: 99.999% Uptime Guarantee, 100% Green Energy / PUE < 1.2, Tier IV Certified, 24/7/365 On-site NOC Support.

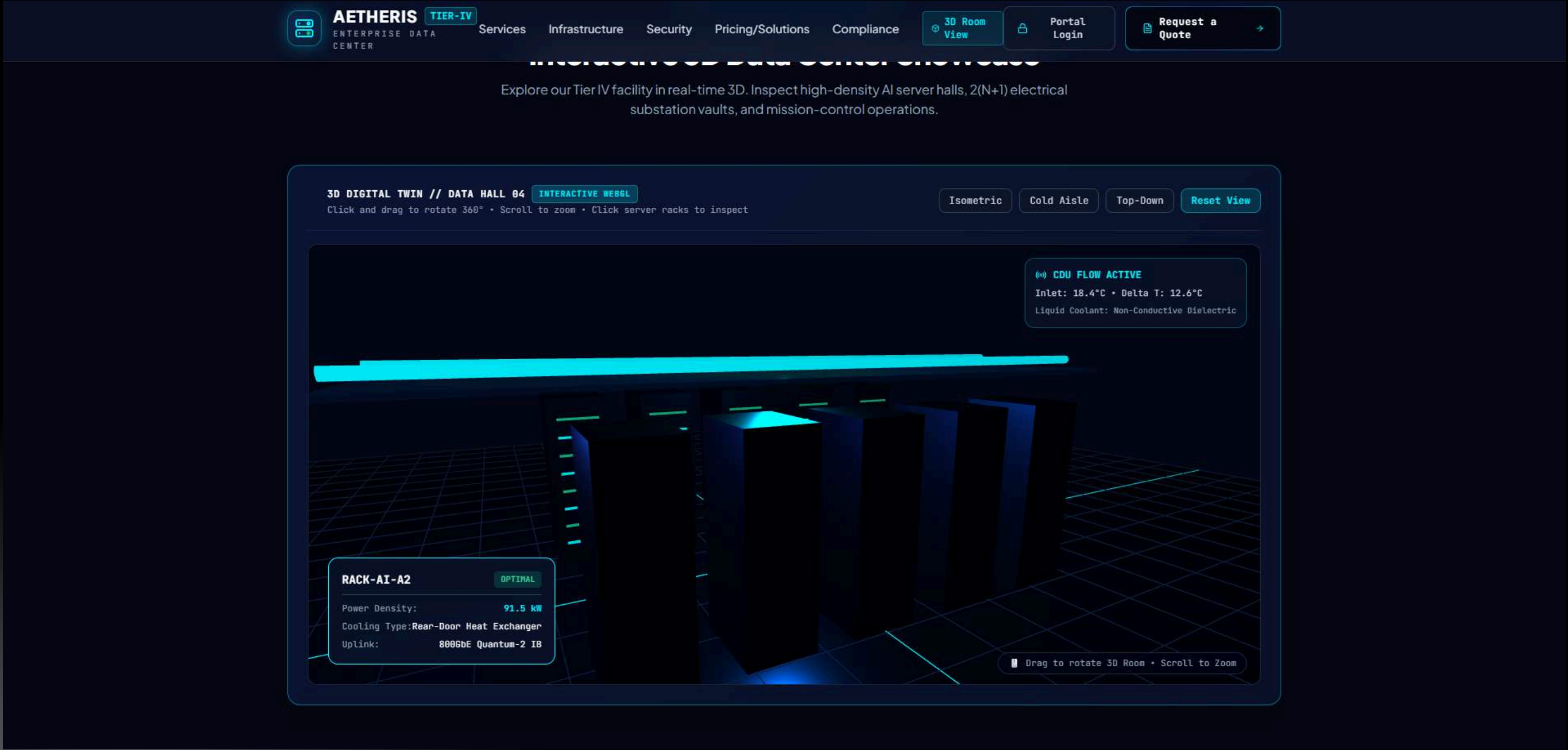
เพิ่มเติม

ขอให้โชว์ รูปห้อง datacenter แบบ3D

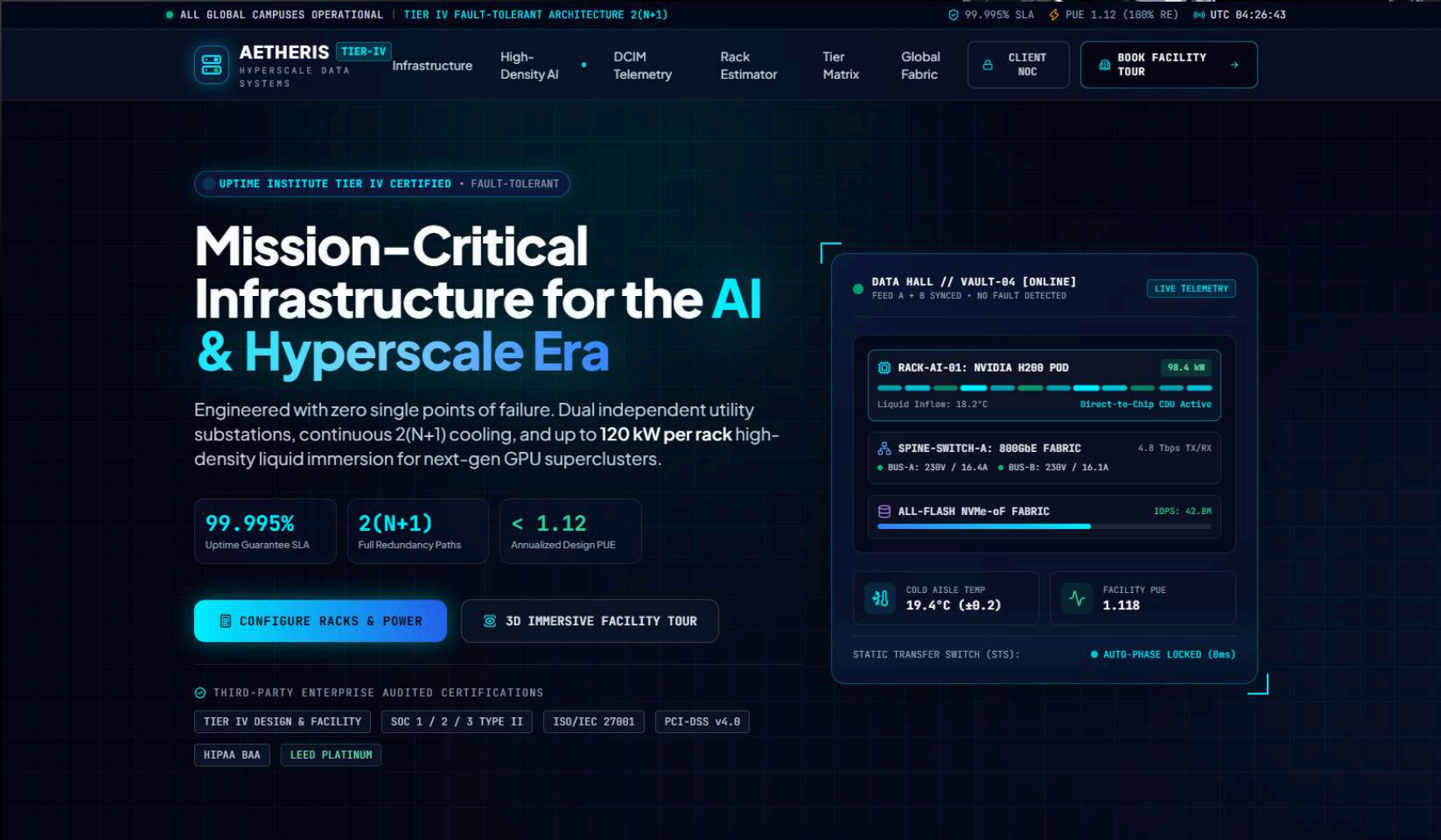
⚙️ Prioritizing Navigation & Hero...



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot)

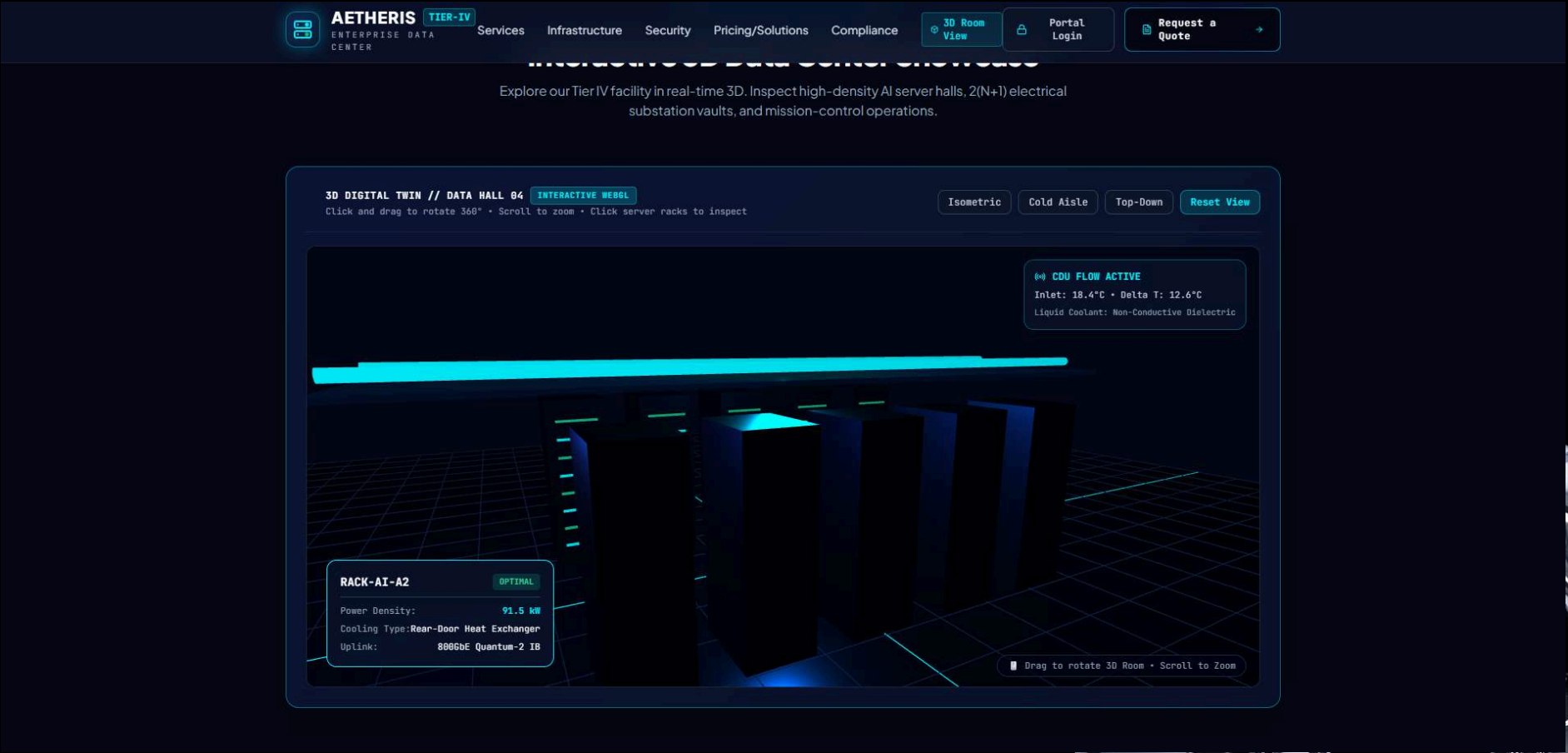


ผลลัพธ์ของ(zero shot)



หน้าเว็บจะมีแค่การโชว์สถานะการไหลของข้อมูลใน data center

ผลลัพธ์ของ(few shot)



จะเพิ่มเป็นระบบ security และอื่นๆเข้ามารวม
ทั้งโชว์ห้อง data center ที่มองเห็นแบบ 3D



LIVE DEMO

<https://illisabella.github.io/datacenproject/>